07 — Base de datos (Especificación técnica completa)

Documento de especificación del esquema relacional del sistema de ventas para cafetería. Todas las tablas viven en la base de datos `cafeteria` (MariaDB 11.8, charset `utf8mb4`) y se crean mediante las migraciones de `database/migrations`.

2.3.1 Modelo Entidad-Relación

El siguiente diagrama `erDiagram` describe las entidades del dominio, sus atributos y las relaciones entre ellas.

```
                    erDiagram
          users ||--o{ pedidos : realiza
    users |o--o{ movimientos_inventario : audita
      pedidos ||--o{ detalle_pedido : contiene
    productos ||--o{ detalle_pedido : referencia
insumos ||--o{ movimientos_inventario : registra

                      users {
                     bigint id PK
                   varchar name UK1
                   varchar email UK
                timestamp email_verified_at
                   varchar password
                     varchar role
                varchar remember_token
                 timestamp created_at
                 timestamp updated_at
                        }

                   productos {
                     bigint id PK
                    varchar nombre
                   text descripcion
                    decimal precio
                  int unsigned stock
                   varchar categoria
                  varchar imagen_path
                varchar modelo_3d_path
                    boolean activo
                 timestamp created_at
                 timestamp updated_at
                        }

                    pedidos {
                     bigint id PK
                   bigint user_id FK
                     varchar estado
                  varchar metodo_pago
                     decimal total
                       text notas
                 timestamp created_at
                 timestamp updated_at
                        }

                 detalle_pedido {
                     bigint id PK
                  bigint pedido_id FK
                bigint producto_id FK
                int unsigned cantidad
               decimal precio_unitario
                    decimal subtotal
                 timestamp created_at
                 timestamp updated_at
                        }

                    insumos {
```

```
        bigint id PK
      varchar nombre
  varchar unidad_medida
   decimal stock_actual
   decimal stock_minimo
  decimal costo_unitario
   timestamp created_at
   timestamp updated_at
          }

movimientos_inventario {
          bigint id PK
       bigint insumo_id FK
          varchar tipo
        decimal cantidad
         varchar motivo
       bigint user_id FK
      timestamp created_at
      timestamp updated_at
          }
```

Cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	DESCRIPCIÓN
`users` → `pedidos`	1:N (0:N)	Un usuario realiza cero o muchos pedidos. Los pedidos de invitado tienen `user_id = NULL`.
`pedidos` → `users`	N:1 (0:1)	Cada pedido pertenece a cero o un usuario. `RESTRICT` al eliminar.
`pedidos` → `detalle_pedido`	1:N	Un pedido agrupa cero o muchas líneas de detalle.
`detalle_pedido` → `pedidos`	N:1	Cada línea pertenece a un solo pedido. `CASCADE` al eliminar el pedido.
`productos` → `detalle_pedido`	1:N	Un producto puede aparecer en cero o muchas líneas.
`detalle_pedido` → `productos`	N:1	Cada línea referencia un solo producto. `RESTRICT` al eliminar.
`insumos` → `movimientos_inventario`	1:N	Un insumo acumula cero o muchos movimientos.
`movimientos_inventario` → `insumos`	N:1	Cada movimiento afecta a un solo insumo. `RESTRICT` al eliminar.
`users` → `movimientos_inventario`	1:N (0:N)	Un usuario puede auditar cero o muchos movimientos.
`movimientos_inventario` → `users`	N:1 (0:1)	`user_id` es opcional (`SET NULL`); el histórico sobrevive al usuario.

2.3.2 Modelo Relacional

A continuación se detalla cada tabla con sus columnas, tipos, restricciones y claves foráneas, junto con las cardinalidades de las relaciones.

Tabla `users`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`name`	`varchar(255)`	NO		Nombre visible del usuario.
`email`	`varchar(255)`	NO	UK	Credencial de acceso, único.
`email_verified_at`	`timestamp`	SÍ		Fecha de verificación de correo.
`password`	`varchar(255)`	NO		Hash de la contraseña (cast `hashed`).
`role`	`varchar(255)`	NO	IK	Rol (`cliente` / `admin`), default `'cliente'`.
`remember_token`	`varchar(100)`	SÍ		Token "recordarme" de Laravel.
`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Índice: `users_role_index` sobre `role`. Clave foránea: ninguna propia (es referenciada por otras tablas).

Tabla `productos`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`nombre`	`varchar(255)`	NO		Nombre del producto.
`descripcion`	`text`	SÍ		Descripción libre del producto.
`precio`	`decimal(10,2)`	NO		Precio de venta.
`stock`	`int unsigned`	NO		Stock en unidades (sin negativos).
`categoria`	`varchar(255)`	SÍ		Categoría libre (`bebidas`, `postres`, `comida`).
`imagen_path`	`varchar(255)`	SÍ		Ruta relativa a `storage/app/public`.
`modelo_3d_path`	`varchar(255)`	SÍ		Ruta relativa al modelo GLB/GLTF.
`activo`	`tinyint(1)`	NO		Visible en catálogo; default `true`.

`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Índice compuesto: `productos_activo_categoria_index` sobre `(activo, categoria)`.

Tabla `pedidos`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`user_id`	`bigint unsigned`	SÍ	FK → `users.id`	Autor del pedido; `NULL` en pedidos de invitado.
`estado`	`varchar(255)`	NO	IK	Estado del pedido (default `'pendiente'`).
`metodo_pago`	`varchar(255)`	NO		Método de pago (default `'efectivo'`).
`total`	`decimal(10,2)`	NO		Importe total consolidado.
`notas`	`text`	SÍ		Observaciones del cliente.
`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Clave foránea: `pedidos.user_id` → `users.id` (`ON DELETE RESTRICT`). Índice: `pedidos_estado_index` sobre `estado`.

Tabla `detalle_pedido`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`pedido_id`	`bigint unsigned`	NO	FK → `pedidos.id`	Pedido al que pertenece la línea.
`producto_id`	`bigint unsigned`	NO	FK → `productos.id`	Producto de la línea.
`cantidad`	`int unsigned`	NO		Unidades del producto.
`precio_unitario`	`decimal(10,2)`	NO		Precio snapshot al momento de la compra.
`subtotal`	`decimal(10,2)`	NO		`cantidad × precio_unitario`.
`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Claves foráneas: `detalle_pedido.pedido_id` → `pedidos.id` (`ON DELETE CASCADE`); `detalle_pedido.producto_id` → `productos.id` (`ON DELETE RESTRICT`).

Tabla `insumos`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`nombre`	`varchar(255)`	NO		Nombre del insumo.
`unidad_medida`	`varchar(255)`	NO		Unidad (`gramos`, `mililitros`, `unidades`).
`stock_actual`	`decimal(10,3)`	NO		Stock actual con 3 decimales.
`stock_minimo`	`decimal(10,3)`	NO		Umbral de reposición.
`costo_unitario`	`decimal(10,2)`	SÍ		Costo unitario del insumo.
`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Tabla `movimientos_inventario`

CAMPO	TIPO	NULO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
`id`	`bigint unsigned`	NO	PK	Identificador autoincremental.
`insumo_id`	`bigint unsigned`	NO	FK → `insumos.id`	Insumo afectado por el movimiento.
`tipo`	`varchar(255)`	NO		Tipo (`entrada`, `salida`, `ajuste`).
`cantidad`	`decimal(10,3)`	NO		Magnitud del movimiento.
`motivo`	`varchar(255)`	SÍ		Justificación opcional.
`user_id`	`bigint unsigned`	SÍ	FK → `users.id`	Responsable del registro; `SET NULL`.
`created_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	`timestamp`	SÍ		Marca de tiempo de actualización.

Claves foráneas: `movimientos_inventario.insumo_id` → `insumos.id` (`ON DELETE RESTRICT`); `movimientos_inventario.user_id` → `users.id` (`ON DELETE SET NULL`). Índice compuesto: `(insumo_id, created_at)`.

Tablas de infraestructura de Laravel

Además de las tablas de negocio, las migraciones base crean tablas de soporte del framework:

TABLA	PROPÓSITO
`password_reset_tokens`	Tokens de recuperación de contraseña (Breeze).
`sessions`	Almacenamiento de sesiones (`SESSION_DRIVER=database`).
`cache` / `cache_locks`	Caché y bloqueos (`CACHE_STORE=database`).
`jobs` / `job_batches` / `failed_jobs`	Cola de trabajos (`QUEUE_CONNECTION=database`).

2.3.3 Normalización

El esquema cumple con las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN). A continuación se justifica cada una.

1FN — Primera Forma Normal

Una relación está en 1FN cuando todos sus dominios son atómicos (no contiene valores multivalor ni grupos repetidos) y cada tupla es única.

- Todas las columnas almacenan valores atómicos: no hay columnas con listas, conjuntos ni estructuras anidadas. Campos como `detalle_pedido` no replican datos del pedido ni del producto; cada fila es una línea independiente.
- Cada tabla tiene una clave primaria (`id` , `bigint unsigned` autoincremental) que garantiza la unicidad de cada tupla.
- No existen grupos repetidos ni columnas numeradas (por ejemplo, no hay `producto_1` , `producto_2` , etc.).

Conclusión: Todas las relaciones del esquema están en 1FN.

2FN — Segunda Forma Normal

Una relación está en 2FN cuando está en 1FN y cada atributo no clave depende totalmente de toda la clave primaria (no hay dependencias parciales de una parte de una clave compuesta).

- Todas las claves primarias son simples (una sola columna `id`), por lo que no puede existir dependencia parcial de una parte de una clave compuesta.
- Cada atributo no clave de cada tabla depende de la totalidad de su clave primaria (`id`).

Conclusión: Al no existir claves compuestas, el esquema cumple trivialmente con 2FN.

3FN — Tercera Forma Normal

Una relación está en 3FN cuando está en 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave (ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave).

- En `users`, `role`, `name`, `email`, etc. dependen directamente de `id` (la clave), no entre sí.
- En `productos`, `nombre`, `precio`, `stock`, `categoria`, etc. dependen directamente de `id`.
- En `pedidos`, `total`, `estado`, `metodo_pago`, `user_id` dependen directamente de `id`.
- En `detalle_pedido`, `subtotal` depende de `cantidad` y `precio_unitario`, pero estos últimos son atributos de la propia línea (parte de la clave de la relación de hecho), y el valor se guarda como snapshot histórico; no hay una dependencia transitiva que infrinja 3FN porque `subtotal` es un atributo derivado almacenado a propósito para conservar el histórico del importe pagado.
- En `insumos` y `movimientos_inventario`, todos los atributos no clave dependen directamente de su respectiva `id`.

Conclusión: No hay dependencias transitivas entre atributos no clave; el esquema cumple con 3FN.

Resumen: El esquema relacional está en 1FN, 2FN y 3FN.

2.3.4 Modelo Físico

A continuación se extrae el código SQL equivalente a las migraciones de Laravel que crean el esquema de negocio. El motor es InnoDB con charset `utf8mb4` y collation `utf8mb4_unicode_ci`.

2.3.4.1 Script SQL de las tablas de negocio

```sql
-- ============================================
-- Tabla: users (base de autenticación de Laravel)
-- ============================================
CREATE TABLE `users` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(255) NOT NULL,
    `email` varchar(255) NOT NULL,
    `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `password` varchar(255) NOT NULL,
    `remember_token` varchar(100) NULL DEFAULT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Columna role (migración 2026_11_08_160119_add_role_to_users_table)
ALTER TABLE `users`
    ADD `role` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'cliente' AFTER `password`,
    ADD INDEX `users_role_index` (`role`);

-- ============================================
-- Tabla: productos
-- ============================================
CREATE TABLE `productos` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nombre` varchar(255) NOT NULL,
    `descripcion` text NULL DEFAULT NULL,
    `precio` decimal(10,2) NOT NULL,
    `stock` int unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
    `categoria` varchar(255) NULL DEFAULT NULL,
    `imagen_path` varchar(255) NULL DEFAULT NULL,
    `modelo_3d_path` varchar(255) NULL DEFAULT NULL,
    `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    INDEX `productos_activo_categoria_index` (`activo`, `categoria`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ============================================
-- Tabla: pedidos
-- ============================================
CREATE TABLE `pedidos` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_id` bigint unsigned NOT NULL,
    `estado` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    `total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    `notas` text NULL DEFAULT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    INDEX `pedidos_estado_index` (`estado`),
    CONSTRAINT `pedidos_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Modificación: user_id nullable + metodo_pago (migración 2026_11_08_163735)
ALTER TABLE `pedidos`
    MODIFY `user_id` bigint unsigned NULL DEFAULT NULL,
    ADD `metodo_pago` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'efectivo' AFTER `estado`;

-- ============================================
-- Tabla: detalle_pedido
-- ============================================
CREATE TABLE `detalle_pedido` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `pedido_id` bigint unsigned NOT NULL,
    `producto_id` bigint unsigned NOT NULL,
    `cantidad` int unsigned NOT NULL,
    `precio_unitario` decimal(10,2) NOT NULL,
    `subtotal` decimal(10,2) NOT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    CONSTRAINT `detalle_pedido_pedido_id_foreign` FOREIGN KEY (`pedido_id`) REFERENCES `ped
    CONSTRAINT `detalle_pedido_producto_id_foreign` FOREIGN KEY (`producto_id`) REFERENCES
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ============================================
-- Tabla: insumos
-- ============================================
CREATE TABLE `insumos` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nombre` varchar(255) NOT NULL,
    `unidad_medida` varchar(255) NOT NULL,
    `stock_actual` decimal(10,3) NOT NULL DEFAULT 0,
    `stock_minimo` decimal(10,3) NOT NULL DEFAULT 0,
    `costo_unitario` decimal(10,2) NULL DEFAULT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ============================================
-- Tabla: movimientos_inventario
-- ============================================
CREATE TABLE `movimientos_inventario` (
    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `insumo_id` bigint unsigned NOT NULL,
    `tipo` varchar(255) NOT NULL,
    `cantidad` decimal(10,3) NOT NULL,
    `motivo` varchar(255) NULL DEFAULT NULL,
    `user_id` bigint unsigned NULL DEFAULT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    INDEX `movimientos_inventario_insumo_id_created_at_index` (`insumo_id`, `created_at`),
    CONSTRAINT `movimientos_inventario_insumo_id_foreign` FOREIGN KEY (`insumo_id`) REFEREN
    CONSTRAINT `movimientos_inventario_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

2.3.4.2 Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diccionario de datos consolidado de todas las tablas de negocio.

CAMPO	TABLA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id`	users	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`name`	users	`varchar(255)`	NO	Nombre visible del usuario.
`email`	users	`varchar(255)`	NO	Correo electrónico, credencial de acceso (único).
`email_verified_at`	users	`timestamp`	SÍ	Fecha y hora de verificación del correo.
`password`	users	`varchar(255)`	NO	Hash de la contraseña (cast `hashed`).
`role`	users	`varchar(255)`	NO	Rol del usuario (`cliente`, `admin`); default `'cliente'`.
`remember_token`	users	`varchar(100)`	SÍ	Token de "recordarme" de Laravel.
`created_at`	users	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación del registro.
`updated_at`	users	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.
`id`	productos	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`nombre`	productos	`varchar(255)`	NO	Nombre del producto.
`descripcion`	productos	`text`	SÍ	Descripción libre del producto.
`precio`	productos	`decimal(10,2)`	NO	Precio de venta en moneda local.
`stock`	productos	`int unsigned`	NO	Cantidad en unidades disponibles.
`categoria`	productos	`varchar(255)`	SÍ	Categoría del producto.
`imagen_path`	productos	`varchar(255)`	SÍ	Ruta relativa a `storage/app/public` de la imagen.
`modelo_3d_path`	productos	`varchar(255)`	SÍ	Ruta relativa al modelo 3D (GLB/GLTF).
`activo`	productos	`tinyint(1)`	NO	Indica si el producto es visible en el catálogo.
`created_at`	productos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	productos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.

`id`	pedidos	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`user_id`	pedidos	`bigint unsigned`	SÍ	FK → `users.id`; `NULL` para pedidos de invitado.
`estado`	pedidos	`varchar(255)`	NO	Estado del pedido (default `'pendiente'`).
`metodo_pago`	pedidos	`varchar(255)`	NO	Método de pago (default `'efectivo'`).
`total`	pedidos	`decimal(10,2)`	NO	Importe total consolidado del pedido.
`notas`	pedidos	`text`	SÍ	Observaciones del cliente.
`created_at`	pedidos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	pedidos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.
`id`	detalle_pedido	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`pedido_id`	detalle_pedido	`bigint unsigned`	NO	FK → `pedidos.id` (CASCADE).
`producto_id`	detalle_pedido	`bigint unsigned`	NO	FK → `productos.id` (RESTRICT).
`cantidad`	detalle_pedido	`int unsigned`	NO	Unidades del producto en la línea.
`precio_unitario`	detalle_pedido	`decimal(10,2)`	NO	Precio snapshot al momento de la compra.
`subtotal`	detalle_pedido	`decimal(10,2)`	NO	`cantidad × precio_unitario`.
`created_at`	detalle_pedido	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	detalle_pedido	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.
`id`	insumos	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`nombre`	insumos	`varchar(255)`	NO	Nombre del insumo.
`unidad_medida`	insumos	`varchar(255)`	NO	Unidad de medida (gramos, mililitros, unidades).
`stock_actual`	insumos	`decimal(10,3)`	NO	Stock actual con tres decimales.
`stock_minimo`	insumos	`decimal(10,3)`	NO	Umbral mínimo de reposición.
`costo_unitario`	insumos	`decimal(10,2)`	SÍ	Costo unitario del insumo.

`created_at`	insumos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	insumos	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.
`id`	movimientos_inventario	`bigint unsigned`	NO	Clave primaria autoincremental.
`insumo_id`	movimientos_inventario	`bigint unsigned`	NO	FK → `insumos.id` (RESTRICT).
`tipo`	movimientos_inventario	`varchar(255)`	NO	Tipo de movimiento (`entrada` , `salida` , `ajuste`).
`cantidad`	movimientos_inventario	`decimal(10,3)`	NO	Magnitud del movimiento.
`motivo`	movimientos_inventario	`varchar(255)`	SÍ	Justificación opcional del movimiento.
`user_id`	movimientos_inventario	`bigint unsigned`	SÍ	FK → `users.id` (SET NULL); responsable del registro.
`created_at`	movimientos_inventario	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de creación.
`updated_at`	movimientos_inventario	`timestamp`	SÍ	Marca de tiempo de última actualización.

Referencias cruzadas

- 01-base-de-datos.md — Documento de referencia del esquema relacional, diccionario de tablas ampliado y relaciones Eloquent.
- 02-roles-y-autenticacion.md — Autenticación, roles y protección del panel `/admin` .
- 03-catalogo-y-visor-3d.md — Catálogo público, ficha de producto y visor Three.js.
- 04-carrito-y-pedidos.md — Carrito de sesión, checkout transaccional y pedidos.
- 05-administracion.md — Panel de administración, CRUD de productos y gestión de pedidos.
- 06-inventario-y-reportes.md — Inventario de insumos y reportes de ventas.